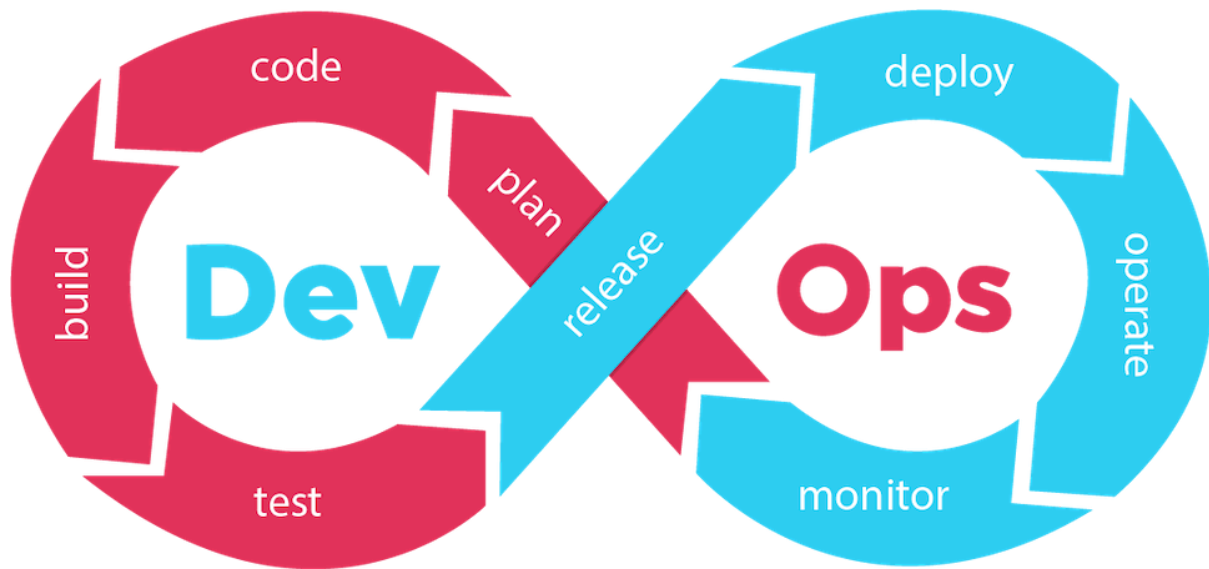
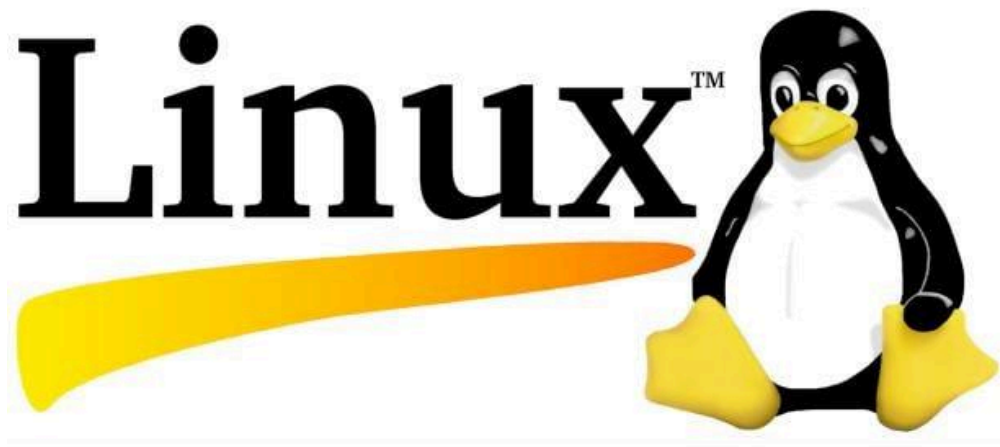




Interview Question and Answers

سوالات مصاحبه Devops قسمت چهارم



این قسمت لینوکس (list of open files)



سوال مصاحبه « وقتی یه فایل پاک می‌کنی ولی فضا آزاد نمی‌شه، چی کار می‌کنی؟ »

اول: چند مدل میشه این سوال رو پرسید؟ 🧠

- "چرا وقتی یه فایل رو با `rm` پاک می‌کنی، فضا آزاد نمی‌شه؟"
- "یه فایل بزرگ رو پاک کردی ولی بازم فضای دیسک پره، علت چیه؟"
- "چطوری می‌فهمی کدوم فایل پاک شده ولی هنوز توسط پروسه‌ای باز نگه داشته شده؟"
- "فضای دیسک پره ولی فایل‌ها رو پاک کردی، چجوری بررسی می‌کنی مشکل چیه؟"
- "چرا `df -h` و `du -sh` / عددی متفاوت نشون میدن؟"



حالا بریم سراغ جواب ساده و روون: 📄

? چرا فضای دیسک بعد از حذف فایل آزاد نمی‌شه؟

چون ممکنه اون فایل هنوز توسط یه پردازش (**process**) باز باشه. تو لینوکس، وقتی یه فایل رو پاک می‌کنی، فقط لینک اسم فایل از فایل سیستم حذف می‌شه، ولی تا وقتی یه برنامه هنوز اون فایل رو باز نگه داشته باشه، فضای دیسک آزاد نمی‌شه.

✓ چه کار می‌کنی وقتی این مشکل پیش بیاد؟

✓ می‌فهمم کدوم فایل هنوز بازه و پاک نشده واقعی:

```
lsof | grep deleted
```

1. خروجی می‌گه کدوم پردازش فایل رو نگه داشته که دیگه تو فایل سیستم نیست ((deleted)).

✓ پیدا می‌کنم اسم پردازش (PID) و مسیر فایل:

مثلا خروجی این شکلیه:

```
nginx 12345 ... /var/log/nginx/access.log (deleted)
```

2. یعنی فایل `access.log` پاک شده ولی هنوز nginx اون رو باز نگه داشته.

```
[/dev/pts/2(screen-256color) 2020-03-12 23:42:55 jobs:0 ERR:0]
[chj @chjUb1804 ~]
$ sudo lsof | grep deleted
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1000/gvfs
Output information may be incomplete.
cron      790      root    5u      REG      8,1 18482470      16 /tmp/#16 (deleted)
sh        818      chj     1u      REG      8,1 18483020      16 /tmp/#16 (deleted)
sh        818      chj     2u      REG      8,1 18483020      16 /tmp/#16 (deleted)
pulseaudi 1287      gdm     6u      REG      0,5 67108864      30726 /memfd:pulseaudio (deleted)
)
alsa-sink 1287 1293      gdm     6u      REG      0,5 67108864      30726 /memfd:pulseaudio (deleted)
)
alsa-sour 1287 1294      gdm     6u      REG      0,5 67108864      30726 /memfd:pulseaudio (deleted)
)
pulseaudi 1619      chj     6u      REG      0,5 67108864      34165 /memfd:pulseaudio (deleted)
)
alsa-sink 1619 1620      chj     6u      REG      0,5 67108864      34165 /memfd:pulseaudio (deleted)
)
alsa-sour 1619 1621      chj     6u      REG      0,5 67108864      34165 /memfd:pulseaudio (deleted)
)
sshpas    1904      chj     1u      REG      8,1 18506285      16 /tmp/#16 (deleted)
sshpas    1904      chj     2u      REG      8,1 18506285      16 /tmp/#16 (deleted)
ssh       1906      chj     1u      REG      8,1 18506285      16 /tmp/#16 (deleted)
ssh       1906      chj     2u      REG      8,1 18506285      16 /tmp/#16 (deleted)
ssh       1906      chj     7u      REG      8,1 18506285      16 /tmp/#16 (deleted)
ssh       1906      chj     8u      REG      8,1 18506285      16 /tmp/#16 (deleted)
```

3. ✓ حالا چیکار می‌کنم؟

یا اون پردازش رو ریستارت می‌کنم:

```
systemctl restart nginx
```

```
linuxuser@vb: ~
$ sudo systemctl restart nginx
linuxuser@vb:~$
```

یا اگه نمی‌خوام ریستارت کنم، می‌تونم از `/proc/<PID>/fd/` استفاده کنم و فایل رو `force` ببندم:

```
ls -l /proc/12345/fd/ | grep deleted
```

بعد:

```
> /proc/12345/fd/xyz # zero the file
```

🎓 نکته پیشرفته‌تر برای مصاحبه:

اگر بخوای حرفه‌ای‌تر نشون بدی، بگو:



برای اینکه این مشکل از اول پیش نیاد، لاگ‌فایل‌ها رو با ابزارهایی مثل `logrotate` مدیریت می‌کنم. چون `logrotate` قبل از پاک کردن فایل، اون رو `close` می‌کنه، یا `move` می‌کنه و بعد حذف، تا فضا واقعاً آزاد شه.